

Roll No

ME-803 (B) (GS)**B.Tech., VIII Semester**

Examination, May 2024

Grading System (GS)**Energy Conservation, Management and Audit****Time : Three Hours****Maximum Marks : 70****Note:** i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Discuss roll, duties, responsibilities and qualifications of an energy managers in industry.
उद्योगों में ऊर्जा प्रबंधक के रोल, कर्तव्यों, जिम्मेदारियों और योग्यताओं पर चर्चा करें।
- b) Discuss the tips for energy conservation in the Heating Ventilation and Air Conditioning systems.
हीटिंग वेंटिलेशन और एयर कंडीशनिंग सिस्टम में ऊर्जा संरक्षण के सुझावों पर चर्चा करें।
2. a) Distinguish between 'Preliminary Energy Audit' and 'Detailed Energy Audit'.
'प्राथमिक ऊर्जा ऑडिट' और 'विस्तृत ऊर्जा ऑडिट' के बीच भेद करें।

- b) List energy audit instruments. Discuss any three in detail.
ऊर्जा ऑडिट उपकरणों की सूची बनाइए। किन्हीं तीन पर विस्तार से चर्चा कीजिए।

3. a) Write some important highlights, focusing area and distribution of power under Energy Conservation Act, 2001.
ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 के अंतर्गत शक्तियों के वितरण/हस्तांतरण, केन्द्रित क्षेत्र तथा कुछ महत्वपूर्ण बिन्दुओं को लिखिए।
- b) Explain the terms: energy benchmarking, energy cost, energy performance.
ऊर्जा बेंचमार्किंग, ऊर्जा लागत, ऊर्जा परफॉरमेंस की व्याख्या करें।
4. a) What is energy policy planning? Explain key elements considered in Energy Action Planning.
ऊर्जा नीति योजना क्या है? एनर्जी एक्शन प्लानिंग में माने जाने वाले प्रमुख तत्वों की व्याख्या करें। <https://www.rgpvonline.com>
- b) What is Force Field Analysis? How it can be done? Discuss.
फोर्स फील्ड एनालिसिस क्या है? यह कैसे किया जा सकता है? चर्चा करें।
5. a) Explain energy conservation techniques in electrical motors.
विद्युत मोटर्स में ऊर्जा संरक्षण तकनीकों की व्याख्या कीजिए।
- b) State rationale and benefits for Monitoring, Targeting and Reporting in energy system.
ऊर्जा प्रणाली में निगरानी, लक्ष्यीकरण और रिपोर्टिंग के लिए तर्कधार और लाभ लिखें।

6. a) Explain energy conservation in steam turbine.
स्टीम टर्बाइन में ऊर्जा संरक्षण को समझाइए।
- b) Explain principle of thermal insulation. List five insulation materials with specifications.
थर्मल इन्सुलेशन के सिद्धांत को समझाइए। स्पेसिफिकेशन के साथ पाँच इन्सुलेशन सामग्री की सूची बनाइए।
7. a) Define Fluidized Bed Combustion (FBC). State its applications.
फ्लूइडाइस्ड बेड कम्बुशन (FBC) को परिभाषित करें। इसके अनुप्रयोगों को बताइए।
- b) Discuss thermal energy enhancement techniques in solar water heater.
सौर वॉटर हीटर में तापीय ऊर्जा वृद्धि तकनीकों पर चर्चा करें।
8. Write short note on following (any two):
- a) Data and information analysis
 - b) Building Energy Management
 - c) Heat pump
 - d) Waste heat recovery system
- निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए (कोई दो)
- अ) डाटा और सूचना विश्लेषण
 - ब) भवन ऊर्जा प्रबंधन
 - स) हीट पंप
 - द) अपशिष्ट हीट रिकवरी प्रणाली
